

2026 - 1 고급계산과학 과제 보고서

22010558 김예찬

March 12, 2026

[2026. 03. 06. 금]

문제 1 : 지표면 중력장 운동 모델링 - 수치해석적 방법

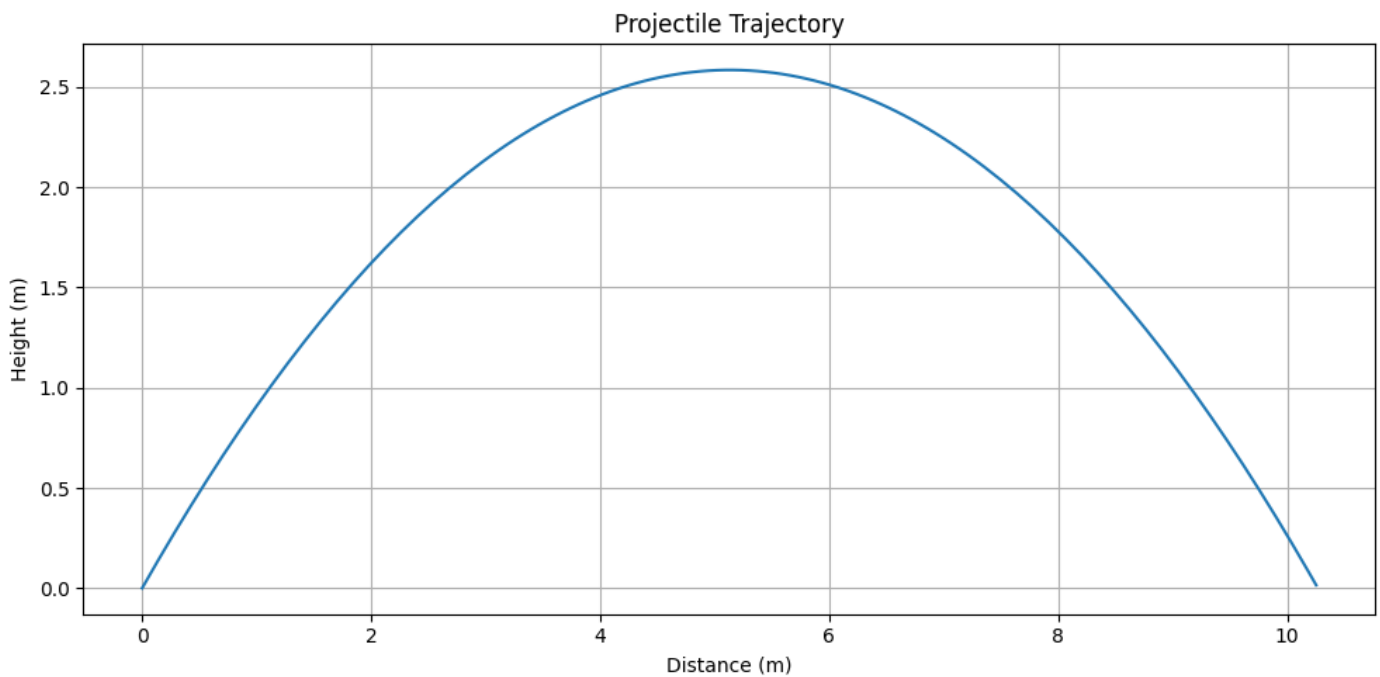


Figure 1: 초기 속도 : 10m/s, 발사 각도 : 45°일 때의 물체 궤적

<필요한 상수들 정리>

지구 표면에서의 중력 가속도 $g = 9.80665\text{m/s}^2$ | Wikipedia에 나와있는 값을 가져왔다.

시간 간격(s) $dt = 0.01$

<초기 조건>

초기 수평 위치 (m) $x = 0.0$

초기 수직 위치 (m) $y = 0.0$

시작 시간 $t = 0.0$

<설정 조건>

초기 속도 : 10m/s

발사 각도 : 45°

<문제 풀이에 대한 설명>

이번 문제는 '지표면 중력장에서 운동하는 물체의 위치와 속도를 계산하는 모델을 수치해석적으로 구현'을 목표로 삼았다.

그래서 우선 계산에 필요한 numpy와 시각화에 필요한 matplotlib 라이브러리를 불러왔다. 이후 지구 표면에서의 중력 가속도 g 와, 교수님이 수치해석적 방법을 설명해주시며 예로 들어주신 시간 간격 참고하여 이를 설정했다.

그런 다음 초기 조건을 짰다. 초기 속도(m/s)와 발사 각도(degree)로 입력을 받고, 발사 각도는 60분법에서 호도법으로 바꾸었다. 처음부터 입력을 호도법으로 받을 수도 있었겠지만, 일반 사람들에게는 60분법이 더욱 친숙하기에, 이 코드가 나만 보고 끝나는 게 아니라 타인이 사용할 수 있다는 가정 하에 발사 각도를 처음에 60분법으로 받았다.

이후 이렇게 받은 초기 속도와 발사 각도를 이용해, 초기 수평 속도와 초기 수직 속도를 계산했다. 그리고 초기 수평 위치와 초기 수직 위치, 시작 시간을 각각 0.0m, 0.0m, 0.0s로 설정했다. 그리고 수치해석적 방법을 사용하기 위해 시간 값, 수평 위치, 수직 위치, 수직 속도 각각을 저장할 빈 리스트를 만들고, 수직 위치가 0.0 이상의 경우에 반복문이 돌아가도록 했다. 반복문의 안은 한 번 loop가 돌아갈 때마다 시간, 수평 위치, 수직 위치, 수직 속도가 각각 개별 리스트에 들어가도록 했고, 수평 위치, 수직 위치, 수직 속도, 시간을 각각의 관계식을 통해 업데이트해주었다.

그리고는 시각화를 진행했다. 현재 상기 그림은 초기 속도로 10m/s, 발사 각도로 45° 를 입력하여 얻은 결과다.

<소감>

해당 문제에 대한 코드는 AI의 도움 없이 직접 코딩하였다. 이번 문제는 필요한 관계식과 수치해석적 풀이의 문제 아이디어, 그리고 교수님의 예시 코드가 수업 시간에 이미 제시되어 있었기에 차근차근히 하여 잘 풀 수 있었다. 다만 Overleaf라는 것은 처음 써보게 되어, Google 內 게시물과 Youtube의 강의도 찾아보며 공부를 했지만 숙달하기까지의 시간보다 과제 마감 기한이 앞섰기에, 그림 삽입, 상하좌우 여백, 줄 간격, 문단 앞 자동 들여쓰기에서 AI의 도움을 받았다.

해당 수업의 선수 과목으로 연결되어 있는 기초계산과학 수업의 경우 AI의 사용을 엄격히 금하였기에, 이리저리 직접 공부하고, 주변에 많이 물어보며 많이 애를 썼는데 이번 과목에서는 교수님께서 먼저 AI 사용을 적극 권하셔서 막히는 경우마다 도움을 받으려 한다. 다만 기초계산과학 수강 당시 AI의 사용 없이 직접 코드를 짤 때에 시간은 오래 걸렸지만, 그만큼 학습의 질이 높았고 지식이 문자 그대로 체득되었기에, 이번 수업에서도 가능한 한 직접 코딩을 하며 AI의 사용을 최소화하려고 한다. 다만 학기가 진행될수록 시간에 쫓길 경우 이 다짐을 지키기 어려워지겠지만, 즐겁고 뜻깊은 수업이 되리라 예감한다.

<부가 사항>

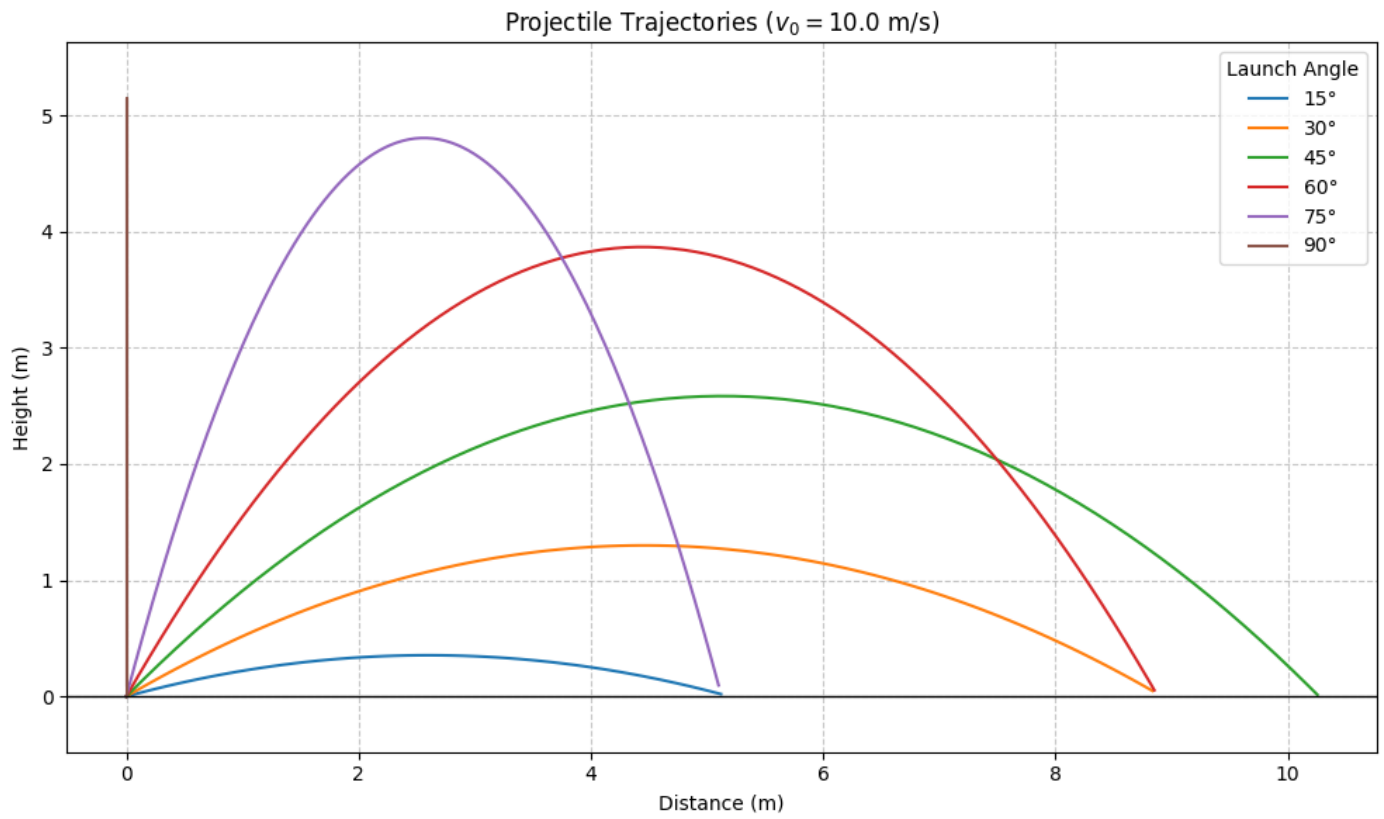


Figure 2: 초기 속도 고정, 발사 각도 변경에 따른 물체 궤적

<설명>

초기 속도는 10m/s로 고정하고, 발사 각도를 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°로 변경하면서 물체의 궤적을 살펴보았다.

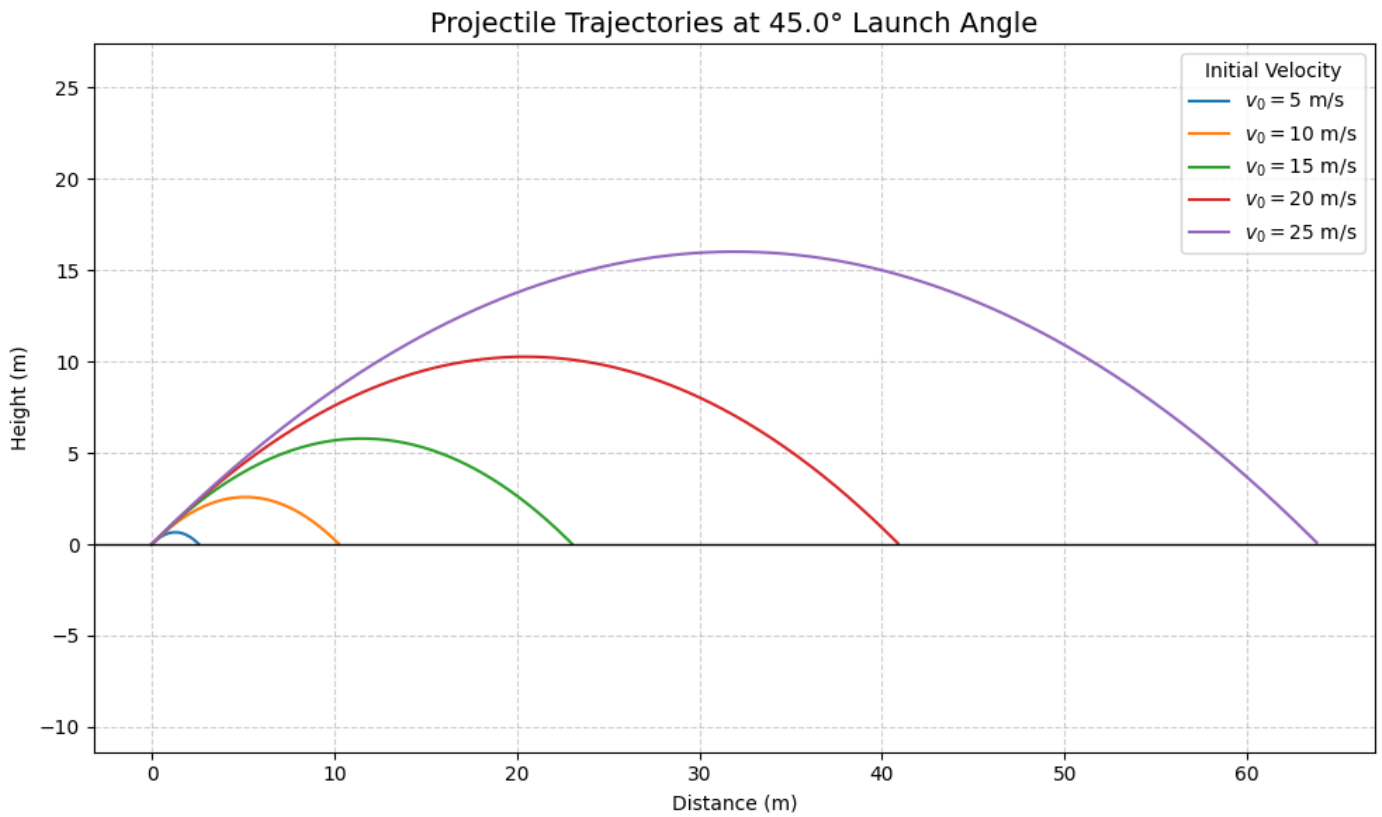


Figure 3: 발사 각도 고정, 초기 속도 변경에 따른 물체 궤적

<설명>

발사 각도를 45°로 고정하고, 초기 속도를 5m/s, 10m/s, 15m/s, 20m/s, 25m/s로 변경하면서 물체의 궤적을 살펴보았다.

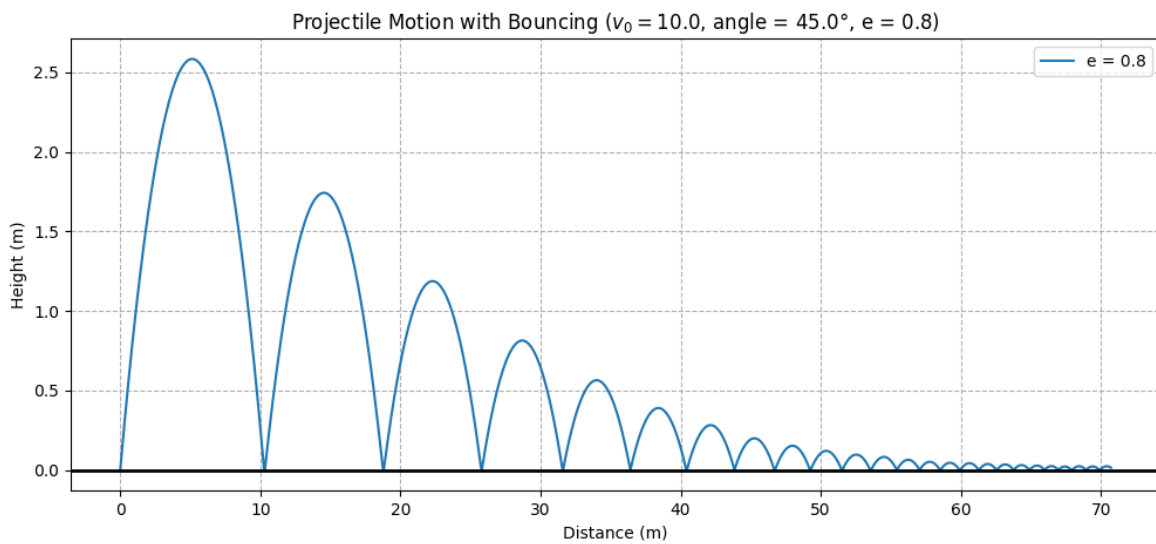


Figure 4: 초기 속도 : 10m/s, 발사 각도 : 45°, 탄성 계수가 0.8일 때의 물체 궤적

<설명>

탄성 계수 e 가 0.8이면서, 물체가 지면을 닿고 튕기는 상황을 코드로 구현해 이미지를 얻었다. 현재 상기 그림은 초기 속도로 10m/s, 발사 각도로 45°를 입력하여 얻은 결과다.

발사 각도를 45°로 고정하고, 초기 속도를 5m/s, 10m/s, 15m/s, 20m/s, 25m/s로 변경하면서 물체의 궤적을 살펴보았다.

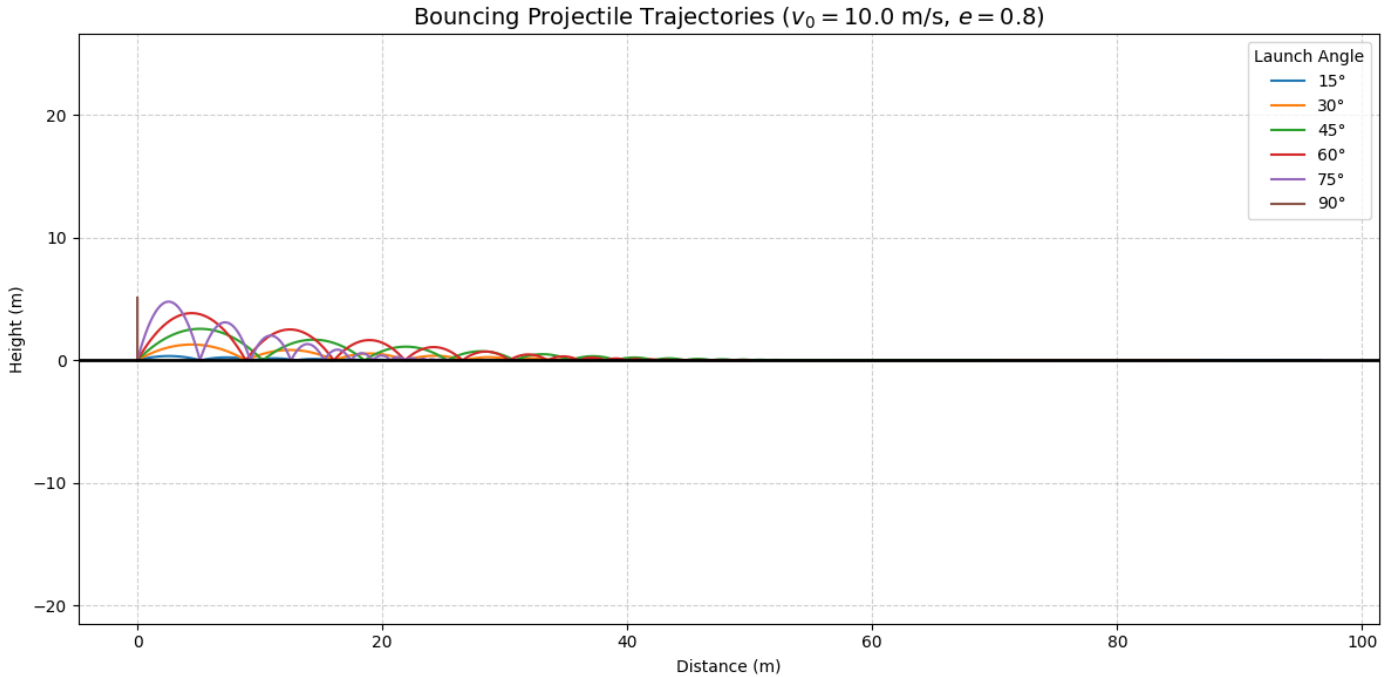


Figure 5: 탄성 계수가 0.8일 때, 초기 속도 고정, 발사 각도 변경에 따른 물체 궤적

<설명>

탄성 계수 e 가 0.8일 때, 초기 속도를 10m/s으로 고정하고, 발사 각도를 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°로 변경하면서 물체의 궤적을 살펴보았다. 그런데 지면과 만나는 횟수를 제한하지 않고 결과를 얻으니, 이미지로 표현하는 데에 어려움이 있었다.

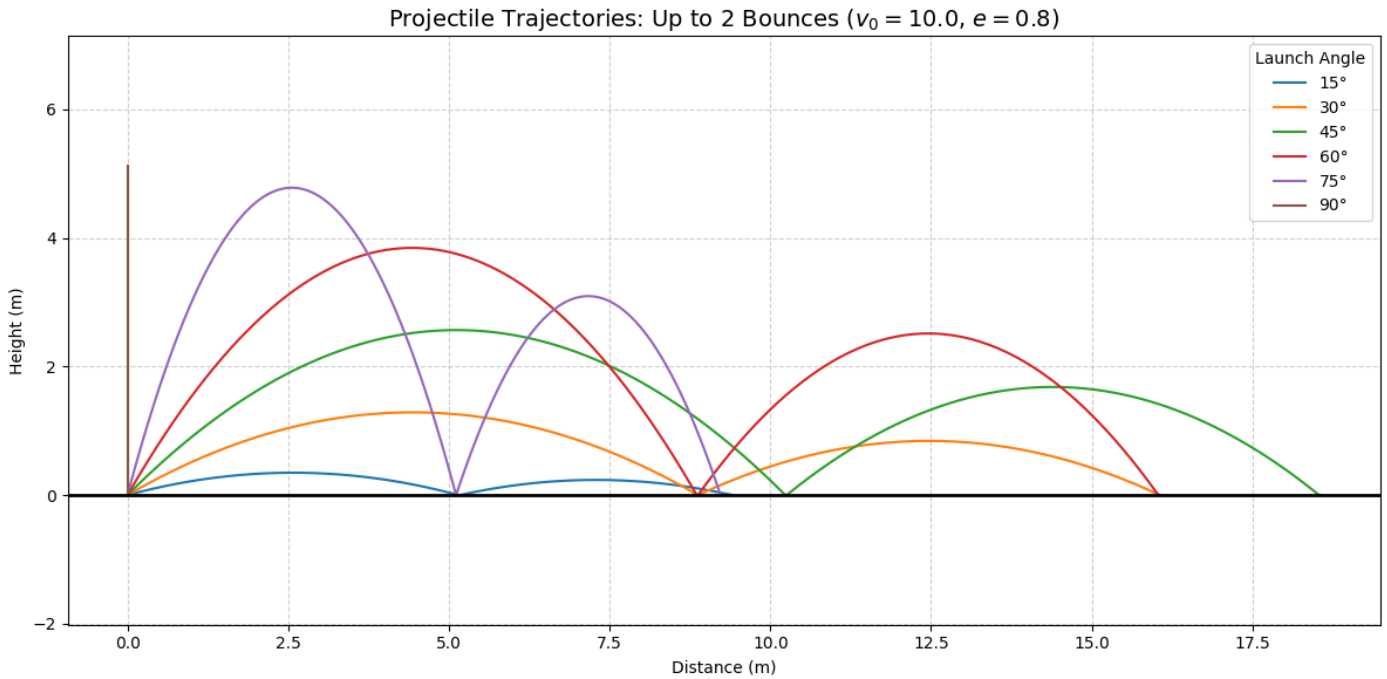


Figure 6: 탄성 계수가 0.8일 때, 초기 속도 고정, 발사 각도 변경에 따르고 지면과 2번 충돌 횟수를 제한한 물체 궤적

<설명>

<Figure 5>를 보면 알 수 있듯이, 물체가 지면과 만나는 횟수를 제한하지 않고 결과를 얻으니, 이미지로 표현하는 데에 어려움이 있어 지면과 만나는 횟수를 2번으로 제한했다. 이렇게 설정하니, 꽤나 봐줄만 하다.

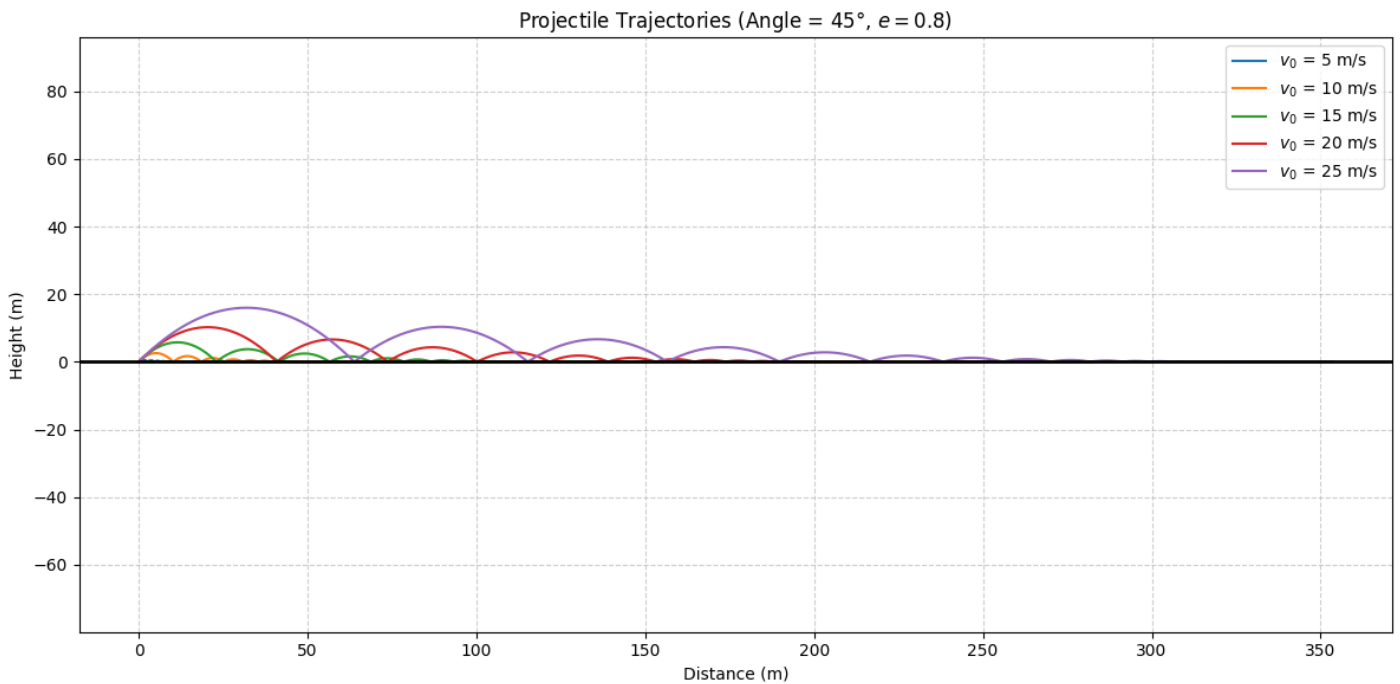


Figure 7: 탄성 계수가 0.8일 때, 발사 각도 고정, 초기 속도 변경에 따른 물체 궤적

<설명>

탄성 계수 e 가 0.8일 때, 발사 각도를 45° 로 고정하고, 초기 속도를 5m/s, 10m/s, 15m/s, 20m/s, 25m/s로 변경하면서 물체의 궤적을 살펴보았다. 그랬더니 마찬가지로 지면과 만나는 횟수를 제한하지 않고 결과를 얻으니, 이미지로 표현하는 데에 어려움이 있었다.

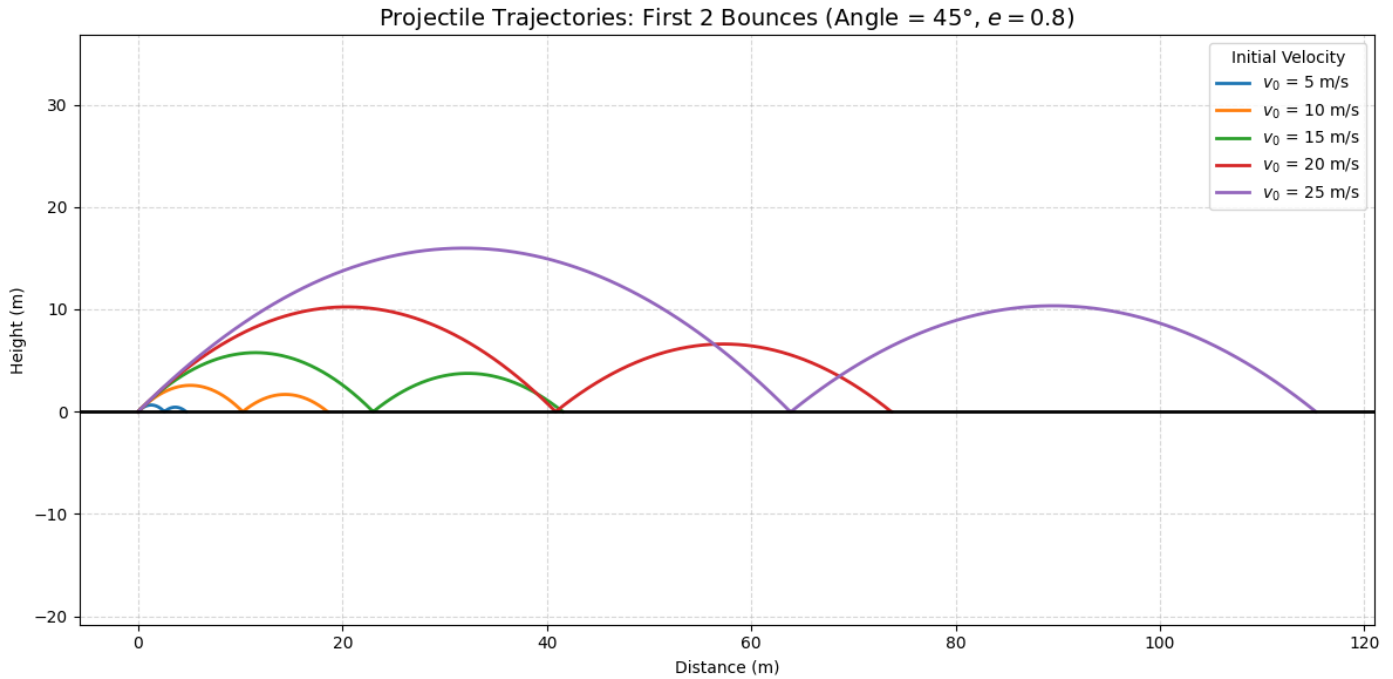


Figure 8: 탄성 계수가 0.8일 때, 발사 각도 고정, 초기 속도 변경에 따르고 지면과 2번 충돌 횟수를 제한한 물체 궤적

<설명>

<Figure 6>를 보면 알 수 있듯이, 발사 각도는 고정하고 초기 속도를 변경할 때에도 물체가 지면과 만나는 횟수를 제한하지 않고 결과를 얻으니, 이미지로 표현하는 데에 어려움이 있어 지면과 만나는 횟수를 2번으로 제한했다. 이렇게 설정하니, 역시 봐줄만 하다.